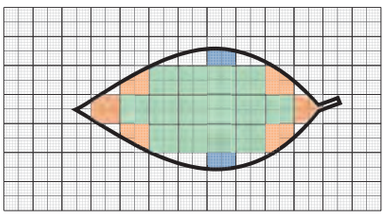
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

- ஒரே சுற்றளவு கொண்ட வடிவங்கள் வெவ்வேறு பரப்பளவுகளைப் பெற்றிருக்கலாம்.
- ஒரே பரப்பளவு கொண்ட வடிவங்கள் வெவ்வேறு சுற்றளவுகளைப் பெற்றிருக்கலாம்.

DEM5EH

3.5 ஒழுங்கற்ற வடிவங்களின் பரப்பளவு





முக்கோணம், சதுரம் போன்ற வடிவங்களின் பரப்பளவுகளைக் குறிப்பிட்ட வாய்ப்பாடுகளைப் பயன்படுத்திக் காண முடியும். ஆனால், இலைகள் போன்ற சில ஒழுங்கற்ற வடிவங்களின் தோராயமான பரப்பளவைப் பின்வருமாறு காண முடியும். ஓர் இலையை ஒரு வரைபடத்தாளின் மீது வைத்து அதனுடைய எல்லையின் பதிவு எடுக்கவும். இப்போது எல்லையின் உள்ளே அமையும். 1 செ.மீ × 1 செ.மீ சதுரங்களை உற்று நோக்கவும். முழுமையான சதுரங்கள் (பச்சை நிறம்), பகுதி அளவு அதாவது அரை சதுரத்திற்கும் அதிகமானவை (ஆரஞ்சு நிறம்) மற்றும் அரை சதுரங்கள் (நீல நிறம்) ஆகியவை கிடைக்கின்றன. அரை சதுரத்திற்கும் குறைவான பரப்பளவு கொண்ட பகுதிகளைத் தவிர்க்கலாம். இப்போது,

இலையின் தோராயப் பரப்பளவு = முழுச்சதுரங்களின் எண்ணிக்கை

+ அரைச் சதுரத்திற்கும் அதிகமான பரப்பு கொண்ட சதுரங்களின் எண்ணிக்கை

+ $\frac{1}{2}$ × அரைச் சதுரங்களின் எண்ணிக்கை

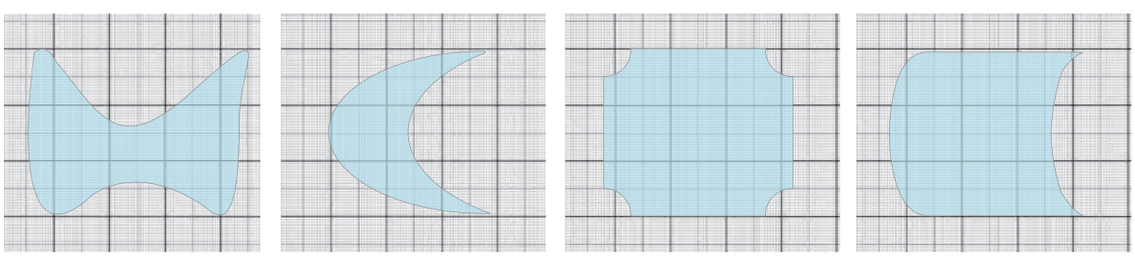
= $(14 + 6 + \frac{1}{2} \times 2) = 21$ சதுர செ.மீ.

குறிப்பு

இலைகள் போன்ற ஒழுங்கற்ற வடிவங்களுக்குத் துல்லியமான பரப்பளவு உண்டு. அவற்றை உங்களது உயர் வகுப்புகளில் கற்பீர்கள்.

இவற்றை முயல்க

பின்வரும் வடிவங்களின் தோராயமான பரப்பளவு காண்க



3.6 பரப்பளவைச் சதுர அலகுகளில் குறித்தல்

1 செ.மீ பக்க அளவுடைய ஒரு சதுரத்தைக் கருதுக. ஆகவே, அச்சதுரத்தின் பரப்பளவு 1 சதுர செ.மீ (1 செ.மீ^{2}) ஆகும். இதன் ஒரு பக்கத்தை 10 சம பகுதிகளாகப் பிரிக்கவும். இவற்றில் 1 சம பகுதியானது 1 மி.மீக்குச் சமம் ஆகும். 1 செ.மீ = 10 மி.மீ என்பதை நாம் அறிவோம். அதாவது, 1 செ.மீ பக்க அளவுடைய சதுரமானது ஒவ்வொன்றும் 1 மி.மீ சதுர பரப்பளவுள்ள 100 சதுரங்களைப் பெற்றுள்ளது. ஆகவே,

6th_ Maths _Tamil_Term_III_Chapter 3.indd 55 14-10-2019 20:32:46